Capítulo 18: La Rampa

21 de julio de 2027 | T+242 días

Fase 5: Cierre de la Ventana Operativa Industrial (Límite Absoluto)

Cuenta atrás para el despegue: T - 6 horas a T + 45 minutos

Puntos de Vista: Dr. Thomas Wright / Dra. Sarah Lin / Coronel James MacElroy / Comandante Chen Mei / Secretario General Vassily Ramos

Ubicación: Nellis Air Force Base (Nevada, EE.UU.) - Torre de Lanzamiento y Búnker de Tiro; Enlace con Sala de Crisis B-4 de la ONU (Nueva York)

I. La Torre

El desierto de Mojave no dormía bajo la noche, sino bajo un sudario de luz verde y viscosa. A ochenta kilómetros al norte de Las Vegas, donde las pistas de Nellis solían perderse en el espejismo del polvo, el *airglow* atmosférico teñía las colinas de pedernal con la fosforescencia mortecina de un fondo marino. Hacía doscientos cuarenta y dos días que el escudo magnético del planeta se había disuelto en el vacío; arriba, el cielo no ofrecía consuelo de constelaciones, solo ese oleaje espectral de átomos de oxígeno excitados por el viento solar.

A pie de pista, la torre de servicio se alzaba como un esqueleto de acero de ochenta metros de altura.

Thomas Wright apoyó la palma enguantada contra uno de los pilares maestros de la estructura. La vibración no procedía de motores encendidos, sino del bombeo criogénico que trepaba por las tuberías aisladas con espuma de poliuretano: un murmullo sordo, rítmico, como el pulso sanguíneo de una bestia que despierta en la penumbra.

- El último tren cisterna ha terminado la descarga - dijo una voz a su espalda.

Thomas se volvió despacio. Sarah Lin caminaba hacia él por la plancha metálica del foso de deflexión. Llevaba el mono ignífugo de técnicos de rampa, desabrochado en el cuello, dejando ver la clavícula afilada y la piel cetrina que delataban semanas de trabajo subterráneo sin ver la luz. Bajo el casco de seguridad blanco, sus ojos oscuros conservaban esa chispa indómita y cortante que lo había cautivado desde la primera tarde en Manhattan.

- ¿Los tanques de hidrógeno están al cien por ciento? - preguntó Thomas. Su acento británico sonó seco, desprovisto de fatiga, amparado en esa flema profesional que siempre levantaba como parapeto frente al abismo.

- Ciento doce mil litros de hidrógeno líquido a catorce kelvin - respondió ella, deteniéndose a su lado y mirando hacia arriba - . La presión de vapor en las esferas de almacenamiento de Nellis ha caído a cero. Si abortamos esta noche, Thomas, no habrá una segunda carga. Los compresores de Los Álamos se quedaron sin repuestos de válvulas el martes. Las refinerías de Texas están abandonadas. Esta es toda la energía refinada que le queda a la especie humana.

Thomas alzó la mirada.

En el corazón de la torre, sostenida por cuatro abrazaderas mecánicas forjadas en acero al cromo-níquel, descansaba la nave.

Era un coloso imponente, el ingenio aeroespacial más avanzado, complejo y formidable que la humanidad hubiera colocado jamás sobre una plataforma de despegue. Lejos de la tosquedad improvisada que algunos habían temido durante los meses más oscuros del invierno, el conjunto representaba la cúspide absoluta de la tecnología digital terrestre: aleaciones de titanio-aluminio de grado militar, toberas de wolframio pulidas al micrón, blindaje térmico de matriz cerámica y canales de aviónica digital apantallada contra pulsos exoatmosféricos.

En la base del tren de vuelo descansaba el faldón cónico del impulsor Térmico Nuclear (NTP), cuyos canales de uranio enriquecido estaban diseñados para ser gobernados con precisión de microsegundos por computadoras balísticas de triple redundancia. Inmediatamente encima se alzaba el **Módulo de Retorno Digital (MRD)**: la nave nodriza y hábitat de crucero de los tres astronautas, dotada de computación cuántica apantallada, telemetría láser, soporte vital automatizado de ciclo cerrado y el propulsor secundario para la maniobra de regreso a casa. Y en la cúspide, rematando la aguja del cohete como una punta de lanza acoplada, reposaba el **Módulo de Ataque Analógico (MAA)**: una cápsula cónica de ocho metros forjada en titanio macizo, periscopios de cuarzo y válvulas neumáticas, coronada en su extremo por la cavidad fractal de berilio del Cañón Máser.

Sarah contempló la silueta del conjunto y soltó una exhalación lenta:

- Es una contradicción asombrosa, ¿verdad? - susurró, señalando el contraste entre los dos módulos - . Abajo tenemos lo más sofisticado que la mente humana ha concebido en silicio: computadoras balísticas que calcularán la inyección a once coma dos kilómetros por segundo, sistemas automáticos de refrigeración que vigilarán cada barra del reactor y un hábitat digital donde los tres muchachos vivirán durante los veintiún días de crucero por el espacio interplanetario. La Tierra y el millón y medio de kilómetros que nos separan del Sol están libres del campo de *Sombra*; volar hasta allí sin electrónica digital sería un suicidio de ciegos.

- Y sin embargo - añadió Thomas, completando el pensamiento con gravedad matemática - , a doce mil kilómetros de L1 todo ese prodigio digital se convertirá en chatarra inútil. El Muro de Lorentz induciría corrientes parásitas y *latch-up* en cualquier microprocesador en una milmillonésima de segundo.

- Por eso la doctrina es innegociable - asintió Sarah - . El titán digital los llevará en volandas hasta la frontera. A doce mil kilómetros, Voronov frenará el MRD y lo insertará en la órbita de Halo exterior, manteniendo vivos los ordenadores de regreso y el reactor. Y serán MacElroy y Chen Mei quienes despierten ese arpón analógico del morro, se desprendan del módulo nodriza y penetren a pulso humano en el infierno magnético. Músculo, cuarzo y titanio para el ataque; silicio y propulsión nuclear para el regreso.

- ¿Y el lecho de helio de Girard? - inquirió Thomas en voz baja.

- Estable al noventa y nueve coma cuatro por ciento - sonrió Sarah con orgullo genuino - . Cuarenta y dos litros de helio supercrítico sellados por capilaridad en el sinterizado de berilio del MAA. Mientras la nave vuele acoplada hacia L1, el helio no se moverá. No requiere bombas eléctricas ni sensores que puedan quemarse al cruzar la frontera magnética. Girard nos dio una solución eterna: termodinámica pura.

Una ráfaga de aire caliente, cargada del olor químico del hidrógeno venteado y la estática de alta tensión, barrió la rampa. Desde los altavoces de la torre, una bocina neumática emitió tres toques breves.

T menos tres horas.

El tiempo de la ingeniería teórica había expirado.

II. El Relicario

El vestíbulo del Nivel Subterráneo 3 conservaba el aire espeso y filtrado de los búnkeres de mando de la Guerra Fría. Los fluorescentes zumbaban sobre el suelo de hormigón pulido, donde se alineaban los tres astronautas titulares, enfundados en sus trajes de presión para el despegue interplanetario.

Eran escafandras multicapa de polímero aluminizado y tejido térmico ignífugo, diseñadas para conectarse directamente a las consolas digitales del MRD durante el ascenso y la travesía hacia L1, pero provistas de acoples universales y válvulas manuales de diafragma compatibles con los controles puramente mecánicos del MAA.

Al frente de la formación permanecía el coronel James 'Mace' MacElroy, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Corpulento, con la mandíbula cuadrada de veterano de pruebas suborbitales y la mirada serena de quien ha dominado cazas hipersónicos con los instrumentos apagados, MacElroy asumía la doble responsabilidad de pilotar la inserción digital del tren integrado y tomar los mandos hidráulicos del MAA en la penetración a L1. A su derecha se cuadraba la doctora Chen Mei, la brillante astrofísica de la CNSA china y responsable de cargas del MAA, con el cabello negro cortado al rape y una concentración de hielo en sus pupilas oscuras. A su izquierda, el coronel Alexei Voronov, el veterano especialista en propulsión de la Fuerza Aeroespacial rusa y comandante designado del MRD, mantenía los hombros firmes con la disciplina fatalista de quien sabe que sobre su pulso en la órbita de Halo descansará el rescate de sus compañeros.

Frente a ellos no ondeaban banderas nacionales. Las insignias de las barras y estrellas, las estrellas rojas y el dragón dorado habían sido descosidas; en su lugar, un parche circular de tela azul con el mapa polar de las Naciones Unidas coronaba cada pecho.

Los pasos de cuatro hombres resonaron en el pasillo acorazado.

El Almirante Vance, el General Korolyov y el General Chen Wei formaron un semicírculo militar a dos metros de la tripulación. Pero no fueron ellos quienes tomaron la palabra.

Entre los uniformes de combate avanzó Vassily Ramos.

El Secretario General de la ONU parecía consumido por el peso de un mundo agónico. El traje oscuro le caía holgado sobre los hombros; las ojeras violáceas le marcaban las cuencas con la hondura de dos heridas abiertas, y su mano derecha temblaba levemente al sostenerse la solapa. Sin embargo, cuando alzó la vista y miró a los tres tripulantes, en sus pupilas brillaba esa autoridad moral y compasiva que había sostenido en pie a los gobiernos durante ocho meses de mentiras piadosas y cataclismos silenciosos.

Ramos se detuvo frente a MacElroy, Chen Mei y Voronov. Guardó silencio unos segundos, permitiendo que la respiración contenida de los presentes llenara la estancia.

- La historia de nuestra especie comenzó alrededor de una hoguera para ahuyentar a las bestias de la noche - dijo Ramos. Su voz era grave, gastada, pero resonó en las paredes de hormigón con la solemnidad de una campana de bronce - . Durante miles de años creímos que nuestros enemigos eran quienes hablaban otra lengua, habitaban la otra orilla del río o rezaban en otro templo. Levantamos murallas, forjamos cañones y dividimos el suelo con alambre de espino.

El mandatario hizo una pausa y recorrió con la mirada los rostros de los tres astronautas.

- Esta noche, por primera vez desde que encendimos aquel primer fuego en la oscuridad, la Tierra entera se sienta a la misma mesa y mira en una sola dirección. Afuera, en las ciudades a oscuras, millones de madres mecen a sus hijos bajo el miedo a un cielo enfermo. No os enviamos a conquistar nada, coronel MacElroy. No os enviamos a plantar un trapo de colores en una roca baldía. Os enviamos a defender el derecho de nuestros hijos a ver salir el Sol sin morir calcinados.

Ramos metió la mano izquierda en el bolsillo interior de su chaqueta. Extrajo un objeto pequeño y pesado y lo sostuvo en la palma abierta.

Era una cajita cilíndrica de titanio de apenas siete centímetros de altura, con una base roscada y una ventana circular de cuarzo transparente en su cara superior.

En el interior del cilindro sellado reposaban **tres capas de tierra fértil prensada**: una pizca de arena rojiza del desierto de Mojave, un puñado de limo oscuro recogido en los arrozales del Yangtsé y una porción de tierra negra de la taiga del Volga. Y sobre aquel lecho diminuto, protegida de la humedad y del tiempo, descansaba **una espiga seca de trigo dorado**, cosechada en los campos de Ucrania semanas antes de que la radiación solar abrasara los continentes.

El vestíbulo quedó suspendido en un mutismo absoluto. Hasta los viejos generales contuvieron el aliento.

- Aquí dentro está el suelo que pisaron vuestros abuelos y el pan que debían comer vuestros nietos - susurró Ramos con la voz quebrada por una emoción honda y pura - . Llevadlo con vosotros hasta el Sol. Y cuando el vacío sea inmenso y sintáis que la carne humana es insignificante frente a la monstruosidad que nos ataca... tocad este metal. Recordad lo que dejamos abajo esperando vuestro regreso.

MacElroy dio un paso al frente. Con manos enguantadas pero precisas, tomó el cilindro de titanio de las palmas de Ramos con una reverencia que parecía rozar lo sagrado.

- Custodiaremos la semilla, señor Secretario General - respondió el coronel estadounidense con un timbre firme que no admitía vacilaciones - . Y devolveremos la luz a los campos.

MacElroy alzó el cilindro y lo encajó en el mosquetón de acero de su arnés pectoral, justo sobre el lado izquierdo del pecho, a la altura del corazón. Chen Mei y Voronov cuadraron los hombros, tensando las correas de sus trajes.

Ramos se acercó a cada uno de ellos. No hubo saludos marciales. El viejo diplomático posó sus manos desnudas sobre los hombros rígidos de MacElroy, luego sobre los de Chen Mei, y

finalmente sobre los de Voronov. Se inclinó y besó la frente de cada uno con la devoción solemne de un patriarca que bendice a quienes parten hacia el sacrificio.

- Que Dios guarde vuestro pulso - susurró Ramos, persignándose con discreción antes de dar un paso atrás - . La Tierra os entrega su destino.

III. La Pasarela

El elevador exterior de la torre de servicio ascendió con un traqueteo metálico constante, desgranando los niveles de la estructura hasta detenerse en la plataforma de embarque superior, a ochenta metros sobre el desierto.

Arriba, el viento soplaba caliente, áspero, cargado de arena fina.

La tripulación cruzó la pasarela en fila india hacia la escotilla principal del **Módulo de Retorno Digital (MRD)**. A través del marco abierto de aleación al berilio se vislumbraba el interior de la cabina de crucero y mando: un espacio ergonómico y espacioso, iluminado por la luz azulada de pantallas táctiles multifunción, consolas de control digital de vuelo y tres asientos envolventes acolchados en polímero viscoelástico, dispuestos frente a los mandos *fly-by-wire* de control orbital.

Voronov fue el primero en acceder, ocupando el asiento de babor para iniciar la verificación de los sistemas de navegación digital autónoma y soporte vital. Chen Mei se deslizó hacia la consola central, conectando su traje a las interfaces de telemetría digital para comprobar el estado pasivo del MAA acoplado en la proa.

MacElroy se detuvo en el umbral de la escotilla, con el casco bajo el brazo, y miró a Thomas Wright y a Sarah Lin, que aguardaban junto a la barandilla de servicio.

- Coronel MacElroy - dijo Thomas, cuadrándose con sobriedad británica - . La aviónica digital de la nave nodriza mantendrá la trayectoria de inyección al milímetro durante los veintiún días de crucero. Pero recuerde: a doce mil kilómetros de L1, las órdenes de vuelo se apagan. Cuando pase al MAA con la doctora Chen, la respuesta del timón manual tiene un desfase mecánico de cuarenta milisegundos por la elasticidad de los cables. Compénselo con el hombro en cada maniobra entre los filamentos.

MacElroy asintió con una leve sonrisa de camaradería profesional:

- Conozco la holgura del cable, doctor Wright. Chen Mei y yo hemos volado ese arpón analógico durante cientos de horas en la campana de vacío de Nellis. Mientras Voronov mantenga este módulo digital a salvo en Halo para el rescate... nosotros colocaremos el Máser en el ojo de esa máquina.

Miró a Sarah. Durante dos segundos, el veterano piloto y la científica del MIT sostuvieron una mirada en la que se cruzaron la física del plasma, el honor y la hermandad de una especie que peleaba por su aliento.

- Cuiden de los nuestros allá abajo - añadió MacElroy.

- Traednos ese cohete de vuelta, Mace - respondió Sarah con una sonrisa fiera que tapaba el dolor - . Y haced arder a esa maldita cosa en el cielo.

MacElroy sonrió con los ojos, se colocó el casco, bajó la pantalla dorada y se deslizó al interior de la cabina digital. Los técnicos de rampa tiraron de las bisagras asistidas y la compuerta del MRD selló el habitáculo contra el vacío con un zumbido neumático impecable.

Los operarios se retiraron con premura hacia el ascensor para iniciar la evacuación reglamentaria de la rampa.

En la pasarela de servicio, a ochenta metros del suelo y con el viento del desierto azotándoles las ropas, Thomas y Sarah se quedaron a solas.

Abajo, el foso de lanzamiento parecía un abismo de hormigón negro. A lo lejos, la línea de colinas de Mojave se recortaba contra el resplandor esmeralda del cielo nocturno.

Thomas sintió que una mano le apretaba el antebrazo.

Se volvió. Sarah se había quitado los guantes de trabajo y le sostenía el brazo con una fuerza casi desesperada. El viento le revolvía los mechones de pelo negro sobre la frente húmeda.

- Thomas... - susurró ella.

Él la miró y, por primera vez en ocho meses de templanza británica, sus defensas se quebraron.

- Yo diseñé esta trayectoria, Sarah - dijo con la voz ronca, rota por un dolor que no había querido confesar a nadie - . Yo calculé las inercias, las masas de reacción, los ángulos de interposición balística... Los he metido en una nave para que crucen un millón y medio de kilómetros hacia un infierno magnético. Y ahora ellos van hacia el fuego y yo me quedo aquí, con los pies en la arena, a cubierto en un búnker de hormigón.

- ¡Ni se te ocurra pensar eso! - le espetó Sarah, tomándolo de las solapas del mono ignífugo y obligándolo a mirarla a los ojos con esa vehemencia implacable que era su mayor virtud - . Sin ti, esa nave sería un montón de chatarra inerte en un hangar. Tú les diste las alas digitales para cruzar el sistema solar. Tú les diste el timón. Están ahí dentro porque confían en tu mente, Thomas. En ti. En nosotros.

Thomas tragó saliva. La miró a la luz lechosa del cielo verde, viendo reflejada en sus pupilas toda la ternura, el miedo y la devoción que habían tejido en silencio entre turnos interminables y llamadas a sus familias rotas.

Alzó las dos manos, le acunó el rostro con las palmas callosas y la atrajo hacia sí.

Se besaron.

Fue un beso hondo, feroz, cargado del dolor de un mundo agonizante y de la promesa inquebrantable de los que se niegan a rendirse. Sarah le rodeó el cuello con los brazos, pegando su cuerpo al suyo a través del tejido áspero de los trajes, saboreando el sudor y la sal de sus labios mientras el viento caliente aullaba entre las vigas de la torre.

- Vamos a salir de esta - le susurró Sarah contra la boca, con la respiración entrecortada y los ojos anegados en lágrimas - . Me prometiste una chimenea en Suffolk, Thomas. Me prometiste el manzano curado, el té caliente y un invierno en paz con tu hermano David, con Claire y con el pequeño Oliver. Me prometiste una vida después.

- Y te la voy a dar, Sarah - respondió él, besándole los párpados y la frente con una ternura infinita - . Te lo juro por mi vida. Tendremos esa casa. Tendremos ese cielo limpio.

La sirena neumática de la torre aulló por segunda vez: un tono sostenido, grave, estridente.

T menos cuarenta minutos. Evacuación total de la torre de servicio.

Se tomaron de la mano, entrelazando los dedos con fuerza, y caminaron juntos hacia la cabina del ascensor sin soltarse hasta que las compuertas se cerraron.

IV. La Despedida

El Búnker de Control de Tiro de Nellis estaba excavado a cuarenta metros bajo la roca caliza, a tres kilómetros al este de la rampa de lanzamiento. A diferencia de las instalaciones civiles de antaño, la sala operaba dentro de una jaula de Faraday de triple blindaje con tendidos de fibra óptica subterránea y consolas de cálculo digital militar de última generación.

Murales de pantallas de alta resolución proyectaban la telemetría en tiempo real: presiones de combustible criogénico, gradientes de temperatura del núcleo nuclear y la elipse orbital calculada por las computadoras balísticas.

En el centro de la sala, el Almirante Vance, el General Korolyov y el General Chen Wei permanecían de pie tras la consola principal de cronometría balística. A su lado, Vassily Ramos contemplaba los vectores de inyección digital que parpadeaban en verde sobre el mapa espacial.

Thomas Wright y Sarah Lin entraron en la sala, con los rostros aún encendidos por el viento de la superficie, y ocuparon de inmediato sus puestos de enlace técnico.

Sobre el panel principal se abrió la línea segura de fibra óptica protegida con la sede de las Naciones Unidas.

- *Aquí Sala B-4, Nueva York* - resonó la voz metálica y precisa de Jean-Luc Girard a través del canal digital - . *Recibimos la telemetría del lecho criogénico pasivo de helio en el morro del MAA. Cuarenta y dos litros a cuatro coma dos kelvin con gradiente cero, caballeros. Las microasimetrías térmicas están anuladas. El metamaterial fractal mantendrá la frecuencia de 14,217 gigahercios sin dispersión cuando MacElroy y Chen Mei ejecuten el disparo en L1.*

- Gracias, Jean-Luc - respondió Thomas al micrófono de consola - . La torre de servicio está evacuada. El reactor nuclear ha alcanzado la temperatura de arranque.

En ese instante, en la pantalla mural superior parpadeó una ventana de enlace de latencia cero, alimentada por el circuito polar de Amundsen-Scott.

La imagen del Dr. Em Pleh apareció en el centro del cuadro.

El avatar de la civilización extinguida vestía su invariable jersey de lana castaña, con las gafas redondas descansando sobre el tabique y el cabello ligeramente revuelto. No había alarma en sus facciones; solo esa calma geométrica, casi melancólica, que lo caracterizaba.

- Buenas noches, directores - dijo Pleh. Su voz barítona fluyó por los altavoces con una claridad impecable - . Mis sensores en órbita polar registran el cebado final de vuestro motor nuclear térmico. *Sombra* continúa desplegando su red de interferencia destructiva en el punto de Lagrange L1; en estos momentos, la curvatura de desacoplamiento geomagnético ha superado el noventa y ocho por ciento de la biosfera terrestre.

Hizo una pausa milimétrica. Miró a Ramos, luego a Vance y finalmente clavó sus ojos virtuales en Thomas y Sarah.

- Vuestra ventana industrial se extingue en cuatro horas terrestres. La biosfera no tolerará un retraso más. Habéis forjado una máquina admirable: habéis utilizado la cúspide de vuestra tecnología digital para cruzar el abismo interplanetario y habéis tenido la sabiduría de forjar un arpón puramente mecánico para luchar donde vuestras computadoras no pueden entrar.

Pleh inclinó levemente la cabeza, en un gesto de sobrio respeto hacia la fragilidad humana que estremeció a los presentes:

- Mis creadores cayeron porque olvidaron el tacto del metal cuando delegaron su voluntad en el código. Vosotros no lo habéis olvidado. La física teórica ha terminado su trabajo esta noche, señores. Ahora empieza el vuestro. Devuelvan la luz a su mundo.

La pantalla parpadeó y la silueta del mentor cósmico quedó reducida a un punto verde estático.

Vassily Ramos miró a Vance. El almirante asintió y bajó la palanca de enclavamiento maestro del sistema de tiro.

- Cinco minutos para la secuencia de ignición - cantó el oficial de enlace balístico - . Transferencia a computadoras de a bordo del MRD completada. Nave en control digital autónomo.

V. El Despegue

En el interior de la cabina de mando del Módulo de Retorno Digital, la atmósfera era templada y limpia. El zumbido constante de los ventiladores de soporte vital de ciclo cerrado se mezclaba con el murmullo casi inaudible de los bancos de procesamiento digital.

Frente a los tres astronautas, las pantallas de cristal líquido proyectaban en fósforo verde y azul los parámetros de navegación inercial, los horizontes artificiales digitales y el vector balístico hacia el Sol.

MacElroy mantenía las manos sobre los controles *fly-by-wire* de babor. A su derecha, Voronov vigilaba el monitor de reactividad del motor térmico nuclear, donde las barras de uranio al carburo de circonio alcanzaban el régimen térmico óptimo. Detrás de ellos, Chen Mei supervisaba los anclajes de separación y los sellos de nitrógeno frío del MAA acoplado en proa.

- Presión en la línea de hidrógeno: ciento ochenta atmósferas - anunció Voronov con voz firme por el intercomunicador digital - . Núcleo estabilizado a dos mil cuatrocientos kelvin. Las computadoras de guiado tienen bloqueado el vector de inyección a L1.

- El MAA duerme en verde - confirmó Chen Mei con serenidad absoluta - . Lecho de helio a cuatro coma dos kelvin. Pasadores mecánicos trabados. La punta de lanza está lista para cuando lleguemos a los doce mil kilómetros.

Por el canal de enlace con el búnker de Nellis llegó la voz de Thomas Wright:

- MRD Titán, tenéis luz verde de tiro. Secuencia de ignición digital en tres, dos, uno... ¡Ignición!

En el cerebro digital del impulsor nuclear, las compuertas neumáticas liberaron el caudal de hidrógeno líquido a catorce kelvin directamente a través de los canales del reactor nuclear al

rojo blanco.

Lo que ocurrió en la rampa no fue una explosión química de queroseno. No hubo nubes de humo negro ni detonaciones de pólvora.

Fue un desgarro cuántico.

El hidrógeno, expandido instantáneamente a más de dos mil setecientos grados centígrados, salió expulsado por la tobera de wolframio convertida en una lanza sónica de gas blanco incandescente, pura, cegadora, que transformó el desierto de Mojave en un mediodía estival de un resplandor nuclear absoluto.

El suelo de Nevada tembló con la fuerza de un terremoto de magnitud seis. En el foso de deflexión, miles de toneladas de agua de refrigeración se evaporaron en una fracción de segundo, levantando una columna de vapor blanco que ascendió hacia el cielo esmeralda como un géiser colosal.

Las grapas mecánicas de la torre de lanzamiento se soltaron automáticamente cuando los sensores digitales confirmaron el noventa y cinco por ciento de empuje nominal.

El coloso aeroespacial se alzó hacia la noche.

Dentro de la cabina, el golpe de la aceleración no fue progresivo: fue un mazazo físico brutal.

Una fuerza gravitatoria de **4,8 G** cayó sobre los tres astronautas como si una losa de cuatrocientos kilos se hubiera desplomado sobre sus pechos. La sangre se retiró violentamente de sus cráneos hacia los pies; los músculos faciales se estiraron hacia atrás en una mueca forzada y la visión periférica de MacElroy comenzó a estrecharse en un cono gris de túnel (*greyout*).

Las pantallas digitales continuaban trazando con precisión de milisegundos las correcciones *fly-by-wire* de las toberas de escape, compensando el viento de cizalla de la atmósfera baja.

MacElroy apretó los dientes hasta sentir el sabor metálico de la sangre en las encías. Clavó los talones en los estribos, contrajo los músculos abdominales para bombear sangre al cerebro y gritó por el circuito interno con toda la fuerza de sus pulmones:

- ¡Inspiren en dos! ¡Tensión en piernas! ¡Nadie cierra los ojos! ¡Voronov, reporte de empuje!

Voronov, con el rostro deformado por la aceleración pero con los ojos fijos en la telemetría del reactor, rugió contra el micrófono:

- ¡Empuje nominal al ciento dos por ciento!... ¡Vector de aceleración alineado con la vertical!... ¡El reactor ruge, coronel!

- ¡Chen Mei, estado de proa!

- ¡Anclajes del MAA resistiendo a cuatro coma ocho G! - gritó la científica china, apretando los puños enguantados - . ¡El lecho de helio no se desvía una micra!

MacElroy sintió el cilindro de titanio de Ramos ardiendo sobre su pecho a través de la tela del traje. Las tres tierras. La espiga de trigo.

Inhaló aire a bocanadas cortas e impuso la cadencia de mando con un clamor salvaje, indomable, que se sobrepuso al terremoto del motor atómico:

- ¡La Tierra no mira, la Tierra espera!

¡La Tierra a la espalda, el Sol al frente!

Chen Mei y Voronov, encontrando en el grito de su comandante el último ancla para no desvanecerse en la negrura, respondieron con un rugido unánime que colmó la cabina digital:

- **¡La Tierra a la espalda, el Sol al frente!**

- ¡Ciclo dos! - volvió a cantar MacElroy - . ¡Mantengan la vista en las pantallas! ¡Una respiración más, muchachos! ¡La Tierra a la espalda... el Sol al frente!

La nave quebró la barrera del sonido a doce mil metros de altitud con un estampido sónico que rodó por los cañones de Nevada. A los sesenta segundos cruzó la estratosfera; a los noventa segundos perforó la mesosfera a Mach 8, dejando tras de sí una estela blanca incandescente que partió en dos el velo esmeralda del *airglow*, abriendo una herida de luz limpia hacia el abismo exterior.

VI. Rumbo a L1

A los cinco minutos y cuarenta segundos del despegue, las computadoras de a bordo ejecutaron el corte de inyección digital.

El flujo de hidrógeno líquido a través del núcleo nuclear cesó. El reactor NTP pasó a régimen de refrigeración pasiva controlada.

El estrépito colosal que había sacudido cada fibra de sus cuerpos se extinguió en una milésima de segundo.

El silencio que sobrevino fue instantáneo, mineral, infinito.

El peso descomunal que aplastaba sus pechos desapareció de golpe. Los tres cuerpos flotaron suavemente en sus asientos ergonómicos, contenidos por las cinchas de seguridad. Una pequeña arandela de plástico que se había soltado de una consola técnica comenzó a danzar en el aire de la cabina en una ingravidez perfecta, girando sobre sí misma frente a las pantallas táctiles.

MacElroy respiró hondo. El oxígeno enriquecido del MRD entraba frío y puro en sus pulmones.

- Corte de inyección confirmado por la computadora de navegación - anunció Voronov con voz quebrada por la emoción contenida - . Inserción en trayectoria de escape interplanetaria completada con éxito. Velocidad relativa: once coma dos kilómetros por segundo. Guiado digital autónomo del MRD activo para los veintiún días de crucero.

Chen Mei verificó los monitores de proa y exhaló con alivio:

- El Módulo de Ataque Analógico permanece sellado, presurizado y frío. Telemetría pasiva al cien por cien. Duerme exactamente como debe dormir, comandante. Despertará a doce mil kilómetros de L1.

MacElroy no contestó de inmediato. Presionó el comando táctico que retiraba las compuertas protectoras de la cúpula de observación superior de la cabina.

El blindaje exterior se deslizó hacia los costados.

Afuera no había *airglow*. Fuera de la envoltura atmosférica del planeta, el espacio era de un negro terciopelo aterrador, salpicado por millones de estrellas fijas, duras y brillantes como esquirlas de diamante cósmico.

Y abajo, llenando el cuadrante inferior de la cúpula, descansaba la Tierra.

Una esfera azul, hermosa y frágil, suspendida en la nada. Se distinguía con nitidez la silueta nocturna del continente americano, ribeteada por ese tenue halo fosforescente esmeralda que delataba la agonía de su magnetosfera. Parecía una criatura viva que contenía la respiración, un hogar solitario esperando en la penumbra el desenlace de su última batalla.

MacElroy llevó su mano derecha hacia el pecho. Sus dedos enguantados palparon a través del tejido el contorno frío del cilindro de titanio que Vassily Ramos le había entregado en el búnker.

Allí estaban los tres puñados de tierra. Allí estaba la espiga de trigo.

- Orientación hacia el vector subsolar fijada por piloto automático - dijo MacElroy en un susurro sereno - . Rumbo al punto de Lagrange L1.

La mole del MRD, portando en su morro la punta de lanza del MAA, rotó lentamente en el vacío impulsada por micro-propulsores de gas, alineando su proa directamente hacia el corazón del sistema solar.

Tres millones de metros más abajo, en la pasarela metálica de la torre de Nellis azotada por el viento, Thomas Wright y Sarah Lin permanecían abrazados, contemplando el firmamento con la cabeza alzada.

La estela blanca del reactor nuclear ya se había disuelto en las capas altas de la noche. Solo quedaba un punto de luz diminuto, casi imperceptible entre la fosforescencia verde del cielo, alejándose a miles de kilómetros por hora hacia el abismo donde habitaba el enemigo.

La ventana industrial de la Tierra acababa de cerrarse para siempre. Ya no se construirían más naves; ya no se fundiría más titanio.

La lanza de la estirpe humana ya volaba hacia el Sol.